

Modellazione dinamica e design del controllo per un VTOL innovativo

Maria Costanza Giacona

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Ingegneria

- 1 Introduzione
- 2 Descrizione VTOL
- 3 Modello Matematico
- 4 Sistema Dinamico
- 5 Controllo Volo Verticale
- 6 Controllo Volo Orizzontale
- 7 Analisi di Stabilità
- 8 Validazione Monte Carlo
- 9 Conclusioni

Introduzione

L'interesse per gli UAV è in forte crescita (sorveglianza, agricoltura, ricerca e soccorso). Tuttavia, le configurazioni classiche presentano limitazioni:

Multirotori

- ✓ Semplicità, Hovering stabile.
- ✗ Bassa efficienza, Range ridotto.



Figura 1: multicottero

Ala Fissa

- ✓ Alta efficienza, Lungo raggio.
- ✗ Necessità piste, No hovering.



Figura 2: aereo

Soluzione: Configurazione Ibrida (VTOL)

Descrizione VTOL

Il tricottero *tilting-rotor* combina i benefici delle due architetture:

- **Decollo/Atterraggio:** Verticale (come un elicottero), indipendente da infrastrutture.
- **Crociera:** Volo aerodinamico (come un aereo) ruotando i propulsori.

La Sfida Ingegneristica

Questa versatilità introduce una **dinamica complessa** e fortemente accoppiata, richiedendo strategie di controllo avanzate.



Figura 3: Rendering del velivolo.

Tricottero tilting-rotor

Nello specifico, il tricottero in esame presenta i rotori orientabili, ma non ha superfici geometriche variabili.

Questa configurazione rappresenta una criticità in fase di crociera perché è necessario gestire sia assetto che posizione solo tramite la vettorizzazione della spinta.



Figura 4: Dragonfly.

Modello Matematico

Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica 6-DOF si adottano due sistemi destrorsi:

- **Inerziale ($\mathcal{F}_g$):**

Posizione $\mathbf{P}_g$, Assetto Θ_g (Eulero).

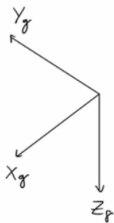


Figura 5: Sistema inerziale.

- **Solidale ($\mathcal{F}_b$):** Origine nel **CoM**.

Velocità $\mathbf{V}_b = [u, v, w]^T$, $\Omega_b = [p, q, r]^T$.

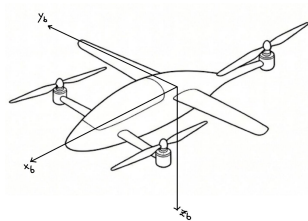


Figura 6: Sistema solidale al corpo.

Cinematica (Relazione tra i sistemi):

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{P}}_g \\ \dot{\Theta}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{b \rightarrow g}(\Theta) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}_{b \rightarrow g}(\Theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_b \\ \Omega_b \end{bmatrix} \quad (1)$$

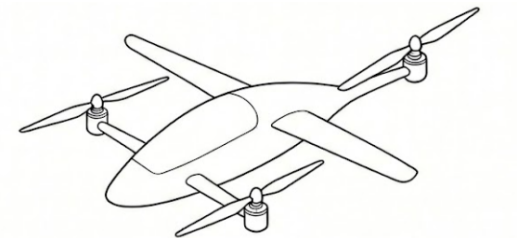


Figura 7: Configurazione rotori avanzati ($d_x > 0$).

Configurazione:

- Rotori Anteriori: $\mathbf{r}_{1,2} = [d_{mx}, \pm d_{my}, 0]^T$
- Rotore di Coda: $\mathbf{r}_3 = [-d_{tx}, 0, 0]^T$

Criticità Dinamica

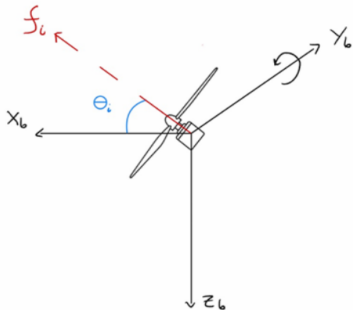
La spinta totale non è applicata nel CoM.

Implicazione: Il bilanciamento del *Pitch* richiede una ripartizione di potenza asimmetrica tra rotori anteriori e posteriore.

Configurazione dei rotori

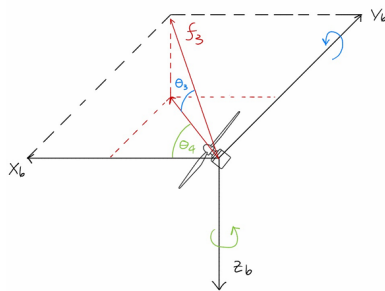
Il tricottero dispone di 3 motori con gradi di libertà di tilt:

Rotori Anteriori



Tilt attorno all'asse Y_b .

Rotore di Coda



Tilt su Y_b e Z_b .

Equazioni della Dinamica: Newton-Eulero

Il modello del corpo rigido è descritto dalle equazioni cardinali nel *Body Frame*:

Dinamica Traslazionale e Rotazionale

$$\begin{cases} m\dot{\mathbf{V}}_b = \mathbf{F}_{\text{tot}} - \underbrace{\boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b)}_{\text{Coriolis}} \\ \mathbf{I}_b\dot{\boldsymbol{\Omega}}_b = \mathbf{M}_{\text{tot}} - \underbrace{\boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b\boldsymbol{\Omega}_b)}_{\text{Giroscopico Body}} \end{cases} \quad (2)$$

Scomposizione delle Forze e Momenti:

- $\mathbf{F}_{\text{tot}} = \mathbf{F}_{\text{th}} + \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_{\text{aero}}$
- $\mathbf{M}_{\text{tot}} = \mathbf{M}_{\text{th}} + \mathbf{M}_{\text{tor}} + \mathbf{M}_{\text{aero}} + \mathbf{M}_{\text{gyro}} + \mathbf{M}_{\text{pinna}}$

Analisi delle Forze

1. Spinta Motori (F_{th})

Dipende dall'orientamento (θ_i) e velocità (ω_i) dei rotori:

$$\mathbf{F}_{th} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{R}_{rot_i \rightarrow b}(\theta_i) \cdot [0, 0, k\omega_i^2]^T$$

2. Gravità (F_g)

Proiezione del vettore peso nel body frame:

$$\mathbf{F}_g = \mathbf{R}_{g \rightarrow b} \cdot [0, 0, mg]^T$$

3. Aerodinamica (F_{aero})

Modello non-lineare per fusoliera e ali:

$$\mathbf{F}_{wing} \propto \frac{1}{2} \rho S v^2 \cdot \begin{bmatrix} C_D(\alpha) \\ 0 \\ C_L(\alpha) \end{bmatrix}$$

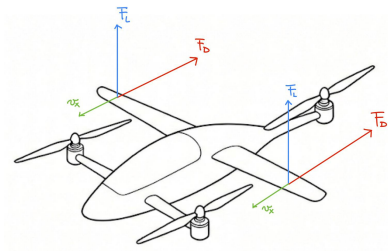


Figura 8: Drag e Lift.

I momenti di controllo sono generati dalla combinazione di spinta e reazione dei rotori.

Momento di Spinta (M_{th})

$$\mathbf{M}_{th} = \sum_{i=1}^3 (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{th_i}) \quad (3)$$

Momento Torcente (M_{tor})

$$\mathbf{M}_{tor} = \sum_{i=1}^3 (b\omega_i^2 + I_{rot}\dot{\omega}_i) \hat{\mathbf{e}}_{thrust,i} \quad (4)$$

Momenti Reattivi e Dinamica Veloce

Effetti dinamici dovuti alla rotazione dei componenti e alla stabilizzazione passiva.

Effetto Giroscopico dei Rotori (Tilting)

Nasce dall'inclinazione dei rotori in azione (ω_{tilt}):

$$\mathbf{M}_{giro} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{J}_r (\omega_{tilt,i} \times \omega_{r,i}) \quad (5)$$

Momento Pinna di Coda:

$$M_{z,pinna} \propto -r \cdot v_y^2$$

Smorzamento naturale sull'asse di imbardata.

Giroscopico Body:

$$\boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b \boldsymbol{\Omega}_b)$$

Momento giroscopico dovuto alla rotazione del velivolo nel *body frame*.

Sistema Dinamico

Formulazione nello Spazio di Stato

Il modello è tradotto in un sistema di ODE del tipo $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$.

Vettore di Stato ($\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{26}$):

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_g \\ \mathbf{V}_b \\ \mathbf{\Theta}_g \\ \mathbf{\Omega}_b \\ \theta_{rot} \\ \dot{\theta}_{rot} \\ \omega_{rot} \\ \dot{\omega}_{rot} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} \text{Posizione Inerziale } [x, y, z] \\ \text{Velocità Body } [u, v, w] \end{array} \right\} \text{Traslazione} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Assetto Eulero } [\phi, \theta, \psi] \\ \text{Velocità Angolari } [p, q, r] \end{array} \right\} \text{Rotazione} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Posizione Servi} \\ \text{Velocità Servi} \end{array} \right\} \text{Dinamica Servi} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Velocità Rotori} \\ \text{Accel. Rotori} \end{array} \right\} \text{Propulsione} \end{array} \quad (6)$$

Ingressi di Controllo ($\mathbf{u} \in \mathbb{R}^7$)

Il vettore degli ingressi $\mathbf{u}$ gestisce sia la potenza che la geometria del velivolo.

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \end{bmatrix}$$

Propulsione

u_{1-3} : Velocità angolari per i tre motori.

Tilt Anteriore

$u_{4,5}$: Angoli di tilt per rotori anteriori.

Tilt Coda

$u_{6,7}$: Angoli di tilt rotore di coda.

La modellazione include la dinamica del **secondo ordine** per distinguere la risposta fisica dei servomotori e dei motori dei rotori.

Servomotori di Tilting

Gestiscono l'orientamento dei rotori
($x_{13} \dots x_{20}$):

$$\begin{cases} \dot{x}_i = x_{i+1} \\ \dot{x}_{i+1} = -2\zeta_j \omega_{n,j} x_{i+1} + \omega_{n,j}^2 (u_k - x_i) \end{cases}$$

Motori dei Rotori

Gestiscono la velocità di rotazione
($x_{21} \dots x_{26}$):

$$\begin{cases} \dot{x}_i = x_{i+1} \\ \dot{x}_{i+1} = -2\zeta_j \omega_{n,j} x_{i+1} + \omega_{n,j}^2 (u_k - x_i) \end{cases}$$

Controllo Verticale

Configurazione di Hovering ed Equilibrio

In fase di decollo, i rotori anteriori sono verticali ($\theta_{1,2} = \pi/2$).

Problema: Il rotore di coda genera una coppia di reazione non bilanciata da un controrotore.

Soluzione ($\theta_{3,eq}$): Si inclina il rotore di coda per generare una componente di spinta laterale che annulli il momento torcente su Z .

Angolo di Equilibrio

Imponendo $M_{th,z} + M_{tor,z} = 0$:

$$\theta_{3eq} = \arctan \left(-\frac{k d_{tx}}{b} \right) \quad (7)$$

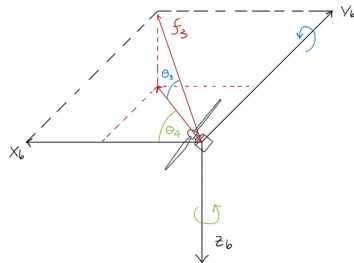


Figura 9: Compensazione Torque

Architettura Gerarchica: Full Cascaded SMC

Si adotta un controllo a cascata per disaccoppiare la dinamica traslazione da quella rotazionale:

- **Outer Loop (Posizione): Sliding Mode Control (SMC).**
 - Raggiungimento della quota.
 - Genera l'assetto desiderato $(\phi_{des}, \theta_{des})$.
- **Inner Loop (Assetto): Sliding Mode Control (SMC).**
 - Stabilizzazione dell'assetto.

Vantaggio dell'Architettura Full SMC

Garantisce prestazioni superiori rispetto al PID classico in presenza di incertezze parametriche e non-linearità.

Schema a Blocchi: Hovering

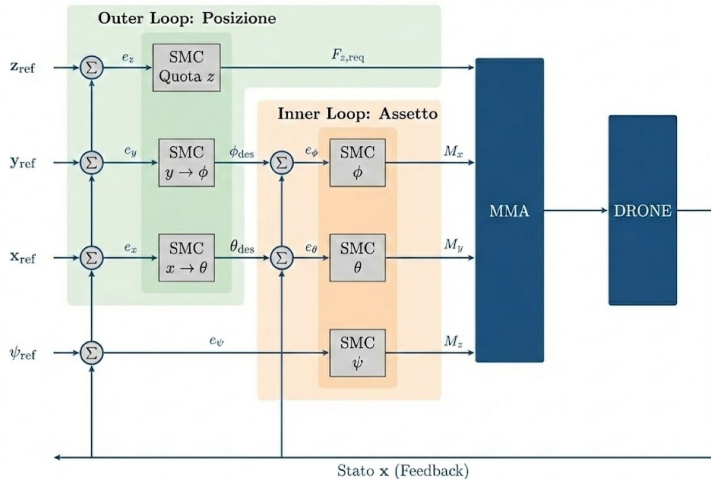


Figura 10: Schema a blocchi del controllo verticale.

1. Definizioni:

- Errore: $e_z = z_{des} - z$
- Sliding surface: $\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z$, con $\lambda > 0$

Si considera l'equazione della dinamica lungo l'asse z inerziale:

$$m\ddot{z} = mg - \cos(\phi)\cos(\theta)F_{z,req} + \cos(\phi)\cos(\theta)F_{aero,z} \quad (8)$$

Imponendo la *reaching law*: $\dot{\sigma} = -k \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right)$.

Genera la richiesta di Thrust ($F_{z,req}$) per portare il drone in quota e mantenerlo in hovering:

$$F_{z,req} = m \left(g - \ddot{z}_{des} - \lambda_z \dot{e}_z - K_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right) + \cos(\phi)\cos(\theta)F_{aero,z} \right) \quad (9)$$

Obiettivo del Controllo

Forzare lo stato sulla superficie $\sigma = 0$ in **tempo finito** e garantire la convergenza dell'errore.

Analisi di Lyapunov: Sia $V = \frac{1}{2}\sigma^2$. La dinamica perturbata è $\dot{\sigma} = -k \operatorname{sgn}(\sigma) - \Delta(t)$, con $|\Delta(t)| \leq \Delta_{\max}$.

$$\dot{V} = \sigma \dot{\sigma} \leq -(k - \Delta_{\max})|\sigma| = -\delta\sqrt{2V}$$

1. Robustezza

Garantita se il guadagno soddisfa:

$$k > \Delta_{\max}$$

2. Tempo di Raggiungimento

Integrando la disuguaglianza:

$$t_r \leq \frac{|\sigma(0)|}{k - \Delta_{\max}}$$

Il Problema del Chattering

La discontinuità di $\text{sgn}(\sigma)$ causa oscillazioni ad alta frequenza dannose per gli attuatori.

Si introduce un **boundary layer** Φ definendo l'approssimazione:

$$u_{smc} = -k \tanh\left(\frac{\sigma}{\Phi}\right)$$

Affinché lo strato limite sia attrattivo, deve valere $\dot{V} < 0$ sulla frontiera $|\sigma| = \Phi$:

$$\dot{V} \leq -\Phi (k \tanh(1) - \Delta_{max}) < 0 \implies k > \frac{\Delta_{max}}{\tanh(1)}$$

Ultimate Boundedness

Il sistema non converge più asintoticamente a zero, si parla di stabilità pratica. L'errore residuo è dettato dal bilancio tra la pendenza del controllo (k/Φ) e l'incertezza $\Delta(t)$.

Inversione Cinematica: Dal Loop Esterno all'Interno

Le forze virtuali generate dagli SMC di posizione devono essere tradotte in angoli di assetto.

Generazione Rollio (ϕ_{des})

$$F_{y,req} = m \left(K_y \tanh \left(\frac{\sigma_y}{\Phi} \right) + \lambda_y \dot{e}_y \right) \quad (10)$$

$$\phi_{des} = \arcsin \left(\frac{F_{y,req}}{T} \right) \quad (11)$$

Generazione Beccheggio (θ_{des})

$$F_{x,req} = -m \left(K_x \tanh \left(\frac{\sigma_x}{\Phi} \right) + \lambda_x \dot{e}_x \right) \quad (12)$$

$$\theta_{des} = \arcsin \left(-\frac{F_{x,req}}{T} \right) \quad (13)$$

- **Input:** Forze F_{req} (SMC esterno).
- **Output:** Riferimenti angolari $\mathbf{A}_{des}$ per l'SMC interno.

Inner Loop: Stabilizzazione d'Assetto

L'obiettivo è forzare l'errore d'assetto sulla **sliding surface**, dove il disturbo viene annullato dalla commutazione del controllo.

- Definiamo la *sliding surface*:

$$\sigma = \dot{e} + \lambda e \quad \longrightarrow \quad \text{se } \sigma = 0, \text{ l'errore decade esponenzialmente.}$$

- Attraverso lo SMC vengono generati dei momenti lungo gli assi x, y, z con i quali si raggiungono gli angoli desiderati.

$$M_{x,req} = I_{xx} \left[\ddot{\phi}_{des} + \lambda_{\phi} \dot{e}_{\phi} + K_{\phi} \tanh \left(\frac{\sigma_{\phi}}{\Phi_{\phi}} \right) \right] - (I_{yy} - I_{zz})qr \quad (14)$$

$$M_{y,req} = I_{yy} \left[\ddot{\theta}_{des} + \lambda_{\theta} \dot{e}_{\theta} + K_{\theta} \tanh \left(\frac{\sigma_{\theta}}{\Phi_{\theta}} \right) \right] - (I_{zz} - I_{xx})pr \quad (15)$$

$$M_{z,req} = I_{zz} \left[\ddot{\psi}_{des} + \lambda_{\psi} \dot{e}_{\psi} + K_{\psi} \tanh \left(\frac{\sigma_{\psi}}{\Phi_{\psi}} \right) \right] - (I_{xx} - I_{yy})pq \quad (16)$$

Motor Mixing Algorithm: Thrust e Imbardata

Si ipotizza di ripartire equamente la spinta $F_{z,req}$ fra i tre motori.

$$\begin{cases} T_{front} = \frac{2}{3}F_{z,req} \\ T_3 = \frac{F_{z,req}}{3} \end{cases} \quad (17)$$

con $T_{front} = T_1 + T_2$.

Il controllo dell'imbardata è gestito tramite il tilting differenziale dei rotori anteriori.

Si usa la relazione tra momento richiesto e angolo di inclinazione:

$$M_z \approx T_{front} d_{my} \sin(\delta) \quad (18)$$

$$\delta = \arcsin \left(\frac{M_z}{T_{front} d_{my}} \right) \quad (19)$$

Motor Mixing Algorithm: Longitudinale

La dinamica longitudinale richiede la risoluzione di un sistema con Spinta ($F_{z,req}$) e Beccheggio (M_y).

$$\begin{cases} (T_1 + T_2) \cos(\delta) + T_3 \sin(\theta_3) = F_z \\ (T_1 + T_2) \cos(\delta) d_{mx} + T_3 \sin(\theta_3) d_{tx} + M_{TOR,3} = M_y \end{cases} \quad (20)$$

1. Calcolo Rotore di Coda (T_3): Dall'equilibrio dei momenti attorno a Y, si isola il contributo della coda:

$$T_3 = k \left(\frac{M_y - F_z d_{mx}}{k \sin(\theta_3)(d_{mx} - d_{tx}) - b \cos(\theta_3) \sin(\theta_4)} \right) \quad (21)$$

2. Calcolo Rotori Anteriori (T_{front}): Nota la spinta della coda, il resto del sostentamento è affidato ai rotori anteriori:

$$T_{front} = \frac{F_z - T_3 \sin(\theta_3)}{\cos(\delta)} \quad (22)$$

Motor Mixing Algorithm: Latero-Direzionale

Una volta determinato T_{front} , questo viene modulato per controllare il Rollio, che si ottiene tramite spinta differenziale dei rotori anteriori.

Il sistema da risolvere è:

$$\begin{cases} T_1 + T_2 = T_{front} \\ (T_2 - T_1) \cos(\delta) d_{my} = M_x \end{cases} \implies \begin{cases} T_1 + T_2 = T_{front} \\ \Delta T \cos(\delta) d_{my} = M_x \end{cases} \quad (23)$$

Da cui si ottiene il valore differenziale della spinta:

$$\Delta T = \frac{M_{x,req}}{2d_{my} \cos(\delta)} \quad (24)$$

I valori di Thrust per i motori anteriori diventano:

$$\begin{cases} T_1 = \frac{T_{front}}{2} - \Delta T \\ T_2 = \frac{T_{front}}{2} + \Delta T \end{cases} \quad (25)$$

I comandi dati agli attuatori sono quindi i seguenti:

$$u_1 = \omega_1 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(\frac{T_{front}}{2} - \Delta T \right)} \quad (26)$$

$$u_2 = \omega_2 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(\frac{T_{front}}{2} + \Delta T \right)} \quad (27)$$

$$u_3 = \omega_3 = \sqrt{\frac{T_3}{k}} \quad (28)$$

$$u_4 = \theta_1 = \pi/2 - \delta \quad (29)$$

$$u_5 = \theta_2 = \pi/2 + \delta \quad (30)$$

$$u_6 = \theta_3 = \theta_{3,eq} \quad (31)$$

$$u_7 = \theta_4 = -\pi/2 \quad (32)$$

Controllo Orizzontale

Configurazione di Crociera (Fixed-Wing Mode)

Durante il volo di crociera, i rotori anteriori generano spinta propulsiva orizzontale.

Configurazione:

- Rotori Anteriori: $\theta \approx 0^\circ$ (Orizzontali).
- Rotore di Coda: **Spento** (per evitare instabilità intorno all'asse X).

La Sfida di Controllo

Il velivolo è **sotto-attuato** e privo di superfici aerodinamiche mobili (alettoni, flap, timone). Tutto il controllo di assetto è affidato al **Thrust Vectoring** dei soli due rotori anteriori.

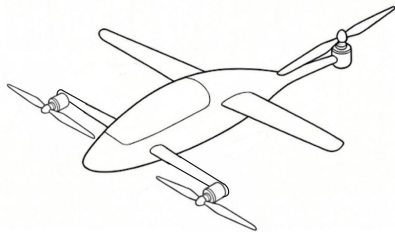


Figura 11: Configurazione Forward Flight

Architettura Gerarchica: PID

Si adotta un controllo a cascata per disaccoppiare la dinamica traslazione da quella rotazionale:

- **Outer Loop (Posizione e Velocità): PID.**
 - Mantenimento della quota e raggiungimento della velocità di crociera.
- **Inner Loop (Assetto): PID.**
 - Richiesta di asservimento degli angoli di assetto.

Vantaggio dell'Architettura PID

A velocità elevate (25 m/s), le forze aerodinamiche stabilizzano naturalmente il velivolo. Il PID, con termini di **Feedforward**, garantisce efficienza energetica, fluidità e minor stress meccanico rispetto allo SMC.

Schema a Blocchi: Crociera

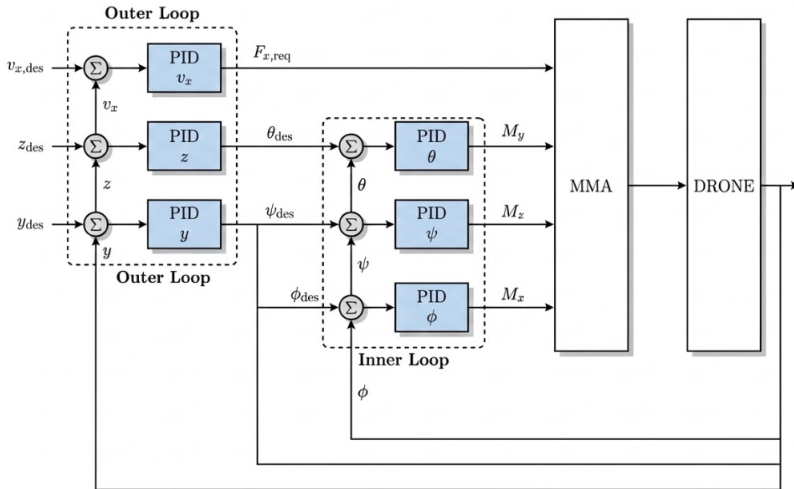


Figura 12: Schema a blocchi del controllo orizzontale.

Outer Loop: Quota e Velocità

Controllo Quota (z) $\rightarrow$ Pitch (θ_{ref})

Il controllore di quota z calcola un angolo di beccheggio desiderato θ_{des} che verrà poi inseguito dal loop interno:

Generazione Riferimento:

$$\theta_{des} = K_{P_z} e_z + K_{I_z} \int_0^t e_z(\tau) d\tau + K_{D_z} \dot{e}_z \quad (33)$$

con $e_z = z_{des} - z$.

Controllo Velocità (v_x) $\rightarrow$ Spinta (F_x)

Il controllore di velocità genera una forza propulsiva lungo x .

Forza Richiesta:

$$F_{x,req} = \hat{D}_x(v) + \underbrace{K_{P_v} e_v + K_{I_v} \int_0^t e_v(\tau) d\tau}_{\text{Azione PI}} \quad (34)$$

con $e_v = v_{x,des} - v_x$.

Inner Loop: Thrust Vectoring come Superfici Virtuali

In assenza di superfici aerodinamiche mobili, il MMA emula le superfici di controllo classiche usando i motori.

I controllori sono dei **Proporzionali-Derivativi**.

Pitch (θ)

"Elevatori"

- **Azione:** Tilt Collettivo.
- $\theta_1 = \theta_2$.
- Ruota il vettore spinta su/giù.

$$M_y = K_{P_\theta} e_\theta - K_{D_\theta} \dot{e}_\theta \quad (35)$$

Roll (ϕ)

"Alettoni"

- **Azione:** Tilt Differenziale.
- $\theta_1 = -\theta_2$.
- Crea coppia torcente sull'asse X.

$$M_x = K_{P_\phi} e_\phi - K_{D_\phi} \dot{e}_\phi \quad (36)$$

Yaw (ψ)

"Timone"

- **Azione:** Spinta Differenziale.
- $T_1 \neq T_2$.
- Crea coppia torcente sull'asse Z.

$$M_z = K_{P_\psi} e_\psi - K_{D_\psi} \dot{e}_\psi \quad (37)$$

Motor Mixing Algorithm: Thrust

- **Thrust:** La spinta totale è determinata dalla richiesta del loop di velocità longitudinale.

$$T_{tot} = F_{x,req} \quad (38)$$

- **Beccheggio:** si definisce α come l'inclinazione collettiva dei rotori e si assumono piccoli angoli di inclinazione

$$M_y = d_{mx} T_{tot} \sin(\alpha) \implies \alpha = \frac{M_{y,req}}{T_{tot} d_{mx}} \quad (39)$$

- **Rollio:** si definisce δ come l'inclinazione differenziale dei rotori e si assumono piccoli angoli di inclinazione

$$M_x = d_{my} T_{tot} \sin(\delta) \implies \delta = \frac{M_{x,req}}{T_{tot} d_{my}} \quad (40)$$

- **Imbardata:** si definisce la spinta differenziale $\Delta T = T_2 - T_1$

$$M_z = d_{my} (T_2 - T_1) \implies \Delta T = \frac{M_z}{d_{my}} \quad (41)$$

I comandi dati agli attuatori sono quindi i seguenti:

$$u_1 = \omega_1 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(\frac{F_{x,req}}{2} - \frac{\Delta T}{2} \right)} \quad (42)$$

$$u_2 = \omega_2 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(\frac{F_{x,req}}{2} + \frac{\Delta T}{2} \right)} \quad (43)$$

$$u_3 = \omega_3 = 0 \quad (44)$$

$$u_4 = \theta_1 = \alpha - \delta \quad (45)$$

$$u_5 = \theta_2 = \alpha + \delta \quad (46)$$

$$u_6 = \theta_3 = 0 \quad (47)$$

$$u_7 = \theta_4 = 0 \quad (48)$$

Analisi di Stabilità tramite Linearizzazione

Metodologia di Linearizzazione

L'analisi della stabilità locale è condotta tramite la **linearizzazione numerica differenziale** del sistema ad anello chiuso:

$$\dot{x} = f_{cl}(x) = f(x, u(x))$$

Regolarizzazione del Modello ($f_{cl} \in C^1$)

Per garantire la differenziabilità nel punto di equilibrio x_{eq} :

- **Rimozione saturazioni:** Ipotesi di piccoli segnali (δx infinitesimo).
- **Approssimazione Sliding Mode:** $K \tanh(s/\Phi) \approx \frac{K}{\Phi} s$.

Differenze Finite Centrali

Calcolo dello Jacobiano A_{cl} con accuratezza $\mathcal{O}(h^2)$ e passo $h = 10^{-6}$:

$$A_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \approx \frac{f_i(x_{eq} + he_j) - f_i(x_{eq} - he_j)}{2h}$$

Confronto Dinamico: Hovering vs Crociera

Hovering ($n = 26$)

- **Trim:** $z = -10$ m, $v = 0$.
- **Controllo:** Sliding Mode (comportamento PD). Nessuno stato aggiuntivo.
- **Stabilità: Asintotica.**
 $\text{Re}(\lambda_i) < 0 \quad \forall i$.
- **Polo Critico:** $\lambda = -0.3358$
(decadimento esponenziale).

Crociera ($n = 28$)

- **Trim:** $v_x = 25$ m/s, $z = -10$ m.
- **Controllo:** PID con azione integrale su v_x e z .
- **Stabilità: Semplice.**
Presenza di $\lambda = 0$.
- **Analisi Spettrale:** Autovettore $v_{\lambda=0}$ associato solo a x_1 (invarianza per traslazione).

Sintesi Critica

Entrambe le fasi sono asintoticamente stabili rispetto alle variabili di missione (assetto e velocità).

Validazione Monte Carlo

Stress-Test stocastico ($N = 300$)

Il sistema è stato sottoposto a 100 simulazioni per ogni scenario per quantificare la robustezza dei controllori scelti a fronte di incertezze iniziali su assetto e posizione.

Logica di Controllo adottata:

- **SMC (Takeoff/Recovery):** Scelto per la gestione delle non-linearità e la reiezione dei disturbi in hovering.
- **PID (Cruise):** Utilizzato come baseline per il volo rettilineo uniforme a 25 m/s.

Scenario 1: Decollo con SMC

Obiettivo: Transizione stabile dal suolo alla quota desiderata.

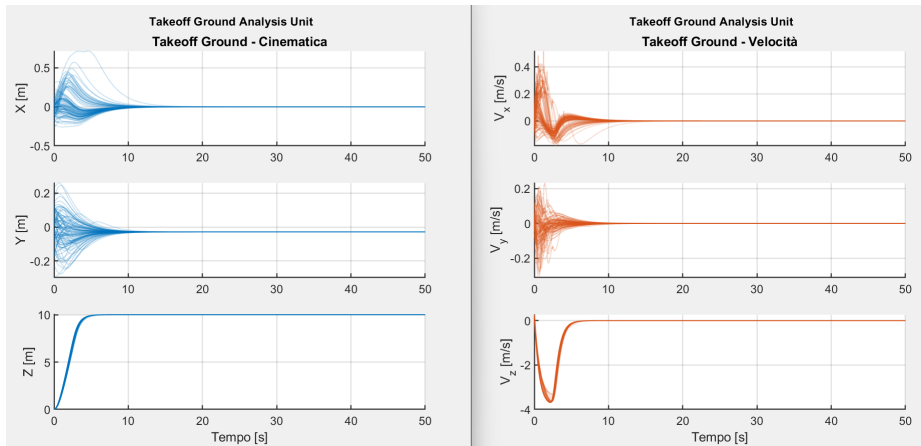


Figura 13: Posizione e velocità durante il Takeoff.

Scenario 1: Decollo con SMC

Obiettivo: Stabilizzazione dell'assetto.

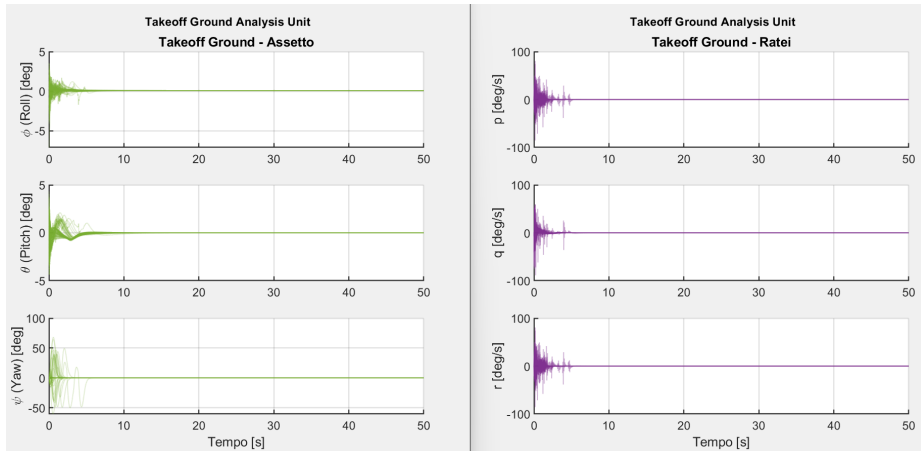


Figura 14: Assetto e velocità angolari durante il Takeoff.

Scenario 2: Recovery con SMC

Obiettivo: Mantenimento della posizione e delle velocità.

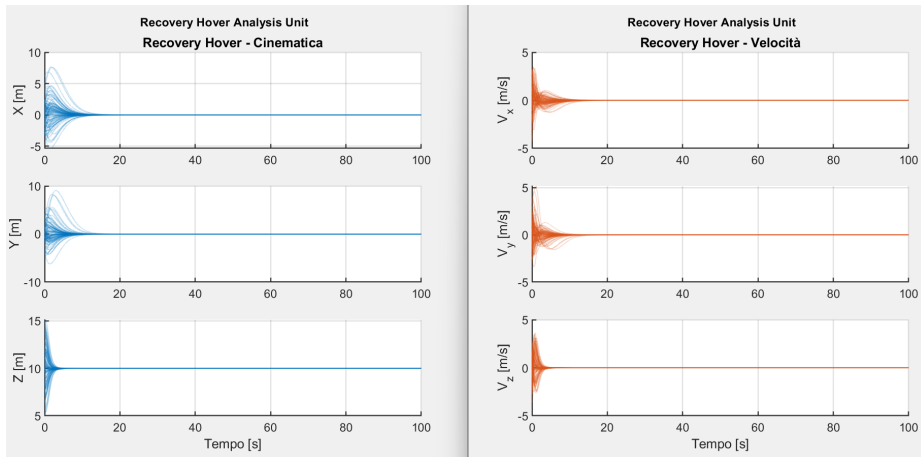


Figura 15: Posizione e velocità in Hovering.

Scenario 2: Recovery con SMC

Obiettivo: Stabilizzazione da assetti estremi ($\pm 15^\circ$).

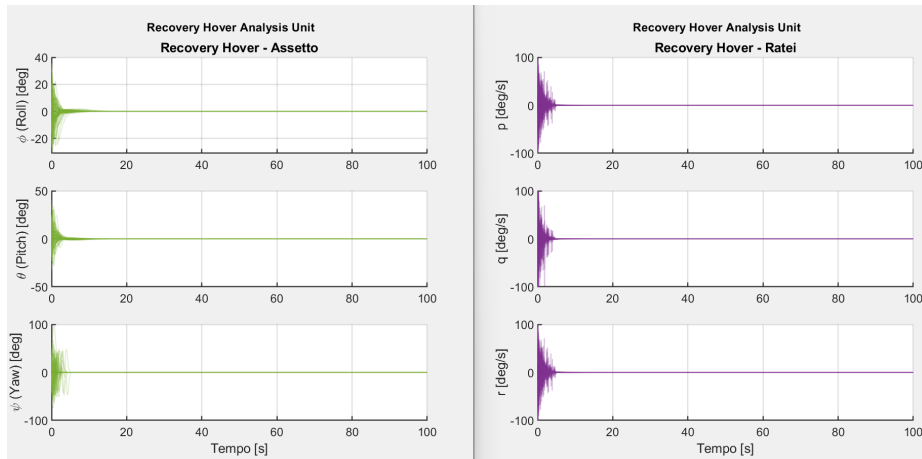


Figura 16: Assetto e velocità angolari in Hovering.

Scenario 3: Crociera con PID

Analisi: Valutazione delle performance del controllo lineare in volo traslato.

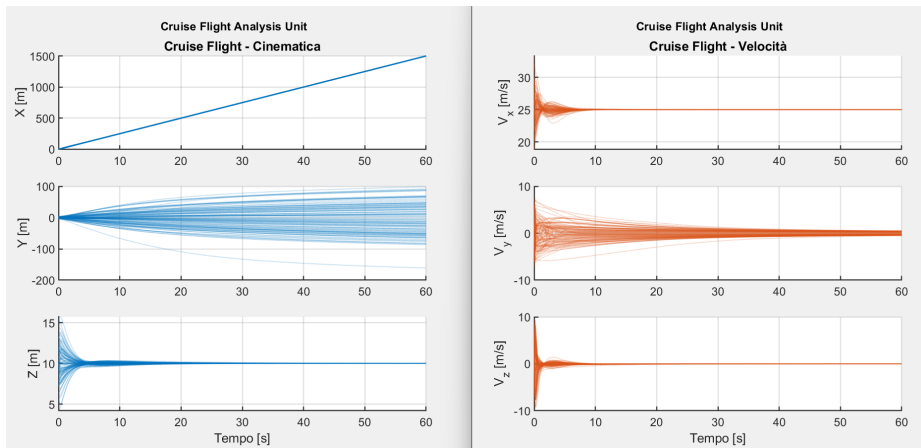


Figura 17: Posizione e velocità in Crociera.

Scenario 3: Crociera con PID

Analisi: Valutazione delle performance del controllo lineare in volo traslato.

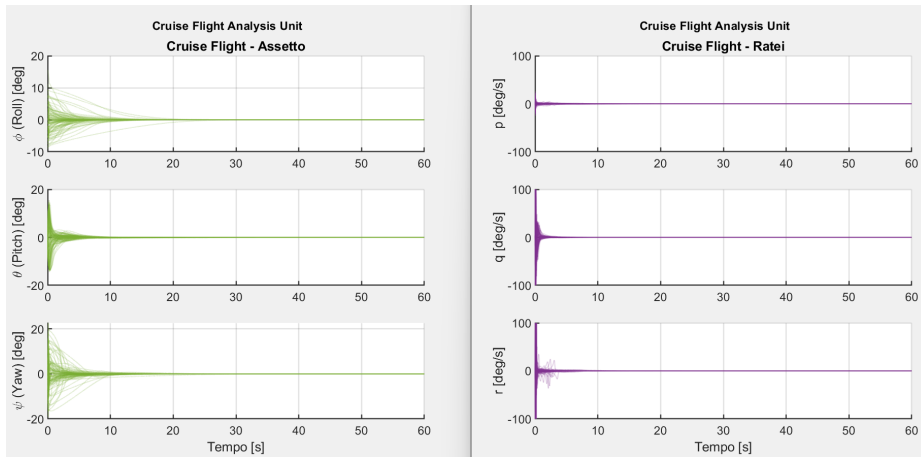


Figura 18: Assetto e velocità angolari in Crociera.

Grazie per l'attenzione